Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Nombre: Rober Campo Fecha: 04/11/2026

Curso: NRC: 36466

Departamento: Electronica y telecomunicaciones

Actividad Extra

Problema 1.1. Media de dos valores

Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media.

Seudocodigo:

```
Inicio
    Leer a, b
    media ← (a + b) / 2
    Escribir "la media de ", a, " y ", b, " es ", media
Fin
```

Codigo fuente

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      double a, b, media;
5
6      printf("Ingrese a: ");
7      scanf("%lf", &a);
8      printf("Ingrese b: ");
9      scanf("%lf", &b);
10
11     media = (a + b) / 2;
12
13     printf("La media de %g y %g es %g\n", a, b, media);
14     return 0;
15 }
```

Lineas clave:

1.4 Declara tres reales
1.7 Lee del teclado: %lf = double, & guarda el valor
1.11 Suma y divide entre 2; se suma primero
1.13 Muestra el resultado
1.14 Fin Correcto del programa

Problema 1.2. Valor absoluto de x al cubo

Desarrollo un programa que lea un numero por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$

Seudocodigo:

```
Inicio
    Leer x
    Si x < 0 entonces
        abs x ← -x
    Sino
        abs x ← x
    Fin Si
    Resultado ← abs x * abs x * abs x
    Escribir "|", x, "|^3 = ", resultado
Fin
```

DIMARCO

Escaneado con CamScanner

Codigo Fuente:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main () {
4      double x, absx, resultado;
5
6      printf ("Ingrese x: ");
7      scanf ("%lf", &x);
8
9      if (x < 0) {
10         absx = -x;
11     } else {
12         absx = x;
13     }
14
15     resultado = absx * absx * absx;
16
17     printf ("|%g|^3 = %g\n", x, resultado);
18     return 0
19 }
```

Lineas clave

1.4 = X es la entrada, absx valor absoluto y = cubo
1.9 = Si X es negativo
1.10 = ... se le cambia el signo para volverlo +
1.11 = Sino, x ya es positivo o cero
1.15 = Cubo = multiplicar 3 veces; nunca sale negativo

Problema 1.3. Divisible

Desarrolla un programa que lea dos numeros enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrara por pantalla el resultado.

Seudocodigo

```
Inicio
    leer x, y
    Si y = 0 entonces
        Escribir "No es posible dividir entre cero"
    Sino
        Si x mod y = 0 entonces
            Escribir x, " es divisible por ", y
            Escribir x, " no es divisible por ", y
        Fin Si
    Fin
```

Codigo Fuente:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main () {
4      int x, y;
5
6      printf ("Ingrese x (dividiendo): ");
7      scanf ("%d", &x);
8      printf ("Ingrese y (divisor): ");
9      scanf ("%d", &y);
10
11     if (y == 0) {
```

Lineas clave

1.4 = Enteros: el operador % solo funciona con enteros
1.11 = Valida primero: no existe la división entre cero
1.14 = % da el resto; si el resto es 0, x es divisible por y
1.16 = Este else (el 2°) corresponde a "no es divisible"

Escaneado con CamScanner

```
12      printf("No es posible dividir entre cero\n");
13  } else {
14      if (x % y == 0) {
15          printf("%d es divisible por %d\n", x, y);
16      } else {
17          printf("%d no es divisible por %d\n", x, y);
18      }
19  }
20      return 0;
21
22 }
```

Problema 1.4. Intervalo

Desarrolla un programa que lea un numero por teclado y determine si pertenece el intervalo [0, 10] indicando el resultado por pantalla

Seudocodigo:

```
Inicio
    Leer x
    Si x >= 0 y x <= 10 entonces
        Escribir x, " pertenece al intervalo [0, 10]"
    Sino
        Escribir x, " no pertenece al intervalo [0, 10]
    Fin Si
Fin
```

Codio Fuente:

Lineas clave

1.4 = x real, pueden ser decimales
1.9 = && significa Y: deben cumplirse los dos a la vez. 0 y 10
1.11 = Si fallan cualquiera de los 2, x esta fuera.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main () {
4      double x;
5
6      printf ("Ingrese x : ");
7      scanf ("%lf", &x);
8
9      if (x >= 0 && x <= 10) {
10         printf ("%g pertenece al intervalo [0,10]\n", x);
11     } else {
12         printf ("%g no pertenece al intervalo [0,10]\n", x);
13     }
14         return 0;
15 }
```

Problema 1.5. Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero C, interpretandolo como el número de segundo que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuantos dias, horas, minutos y segundos representa.

Seudocodigo

DIMARCO

Escaneado con CamScanner

```
Inicio
    Leer C
    Si c<0 entonces
        Escribir "los segundos no pueden ser negativos"
    Sino
        dia ← div 86400
        resto ← c mod 86400
        horas ← resto div 3600
        resto ← resto mod 3600
        minutos ← resto div 60
        minutos ← resto mod 60
        Escribir C, " segundos = " dias, " dias, ", horas, "horas"
                  minutos, "minutos y ", segundos " segundos".
    Fin Si
Fin
```

Codigo Fuente

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main () {
4      int c, dias, horas, minutos, segundos, resto;
5
6      printf ("Ingrese los segundos: ");
7      scanf ("%d", &c);
8
9      if (c < 0) {
10         printf ("los segundos no pueden ser negativos\n");
12     } else {
13         dias = c / 86400;
14         resto = c % 86400;
15         horas = resto / 3600;
16         resto = resto % 3600;
17         minutos = resto / 60;
18         segundos = resto % 60;
19
20         printf ("%d segundos = %d dias, %d horas, %d minutos y %d segundos.\n",
                   c, dias, horas, minutos, segundos);
21     }
22     return 0;
23 }
```

Lineas Clave

1.9 = Una duración no puede ser negativa
1.12 = División entera: dias completos; (86400 = 24 * 60 * 60)
1.13 = Segundos que sobran despues de sacar los Seg
1.14 = Horas completas del resto (3600 = 60 * 60)
1.15 = Lo que sobra tras las horas
1.16 = Minutos completos
1.17 = Lo ultimo que queda son los segundos

Problema 1.6. Maximo, minimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un numero indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el maximo y el minimo de las alturas introducidas

Seudocodigo:

Escaneado con CamScanner

```
Inicio
    suma ← 0
    cont ← 0
    Leer h
    Mientras h >= 0 hacer
        si cont = 0 entonces
            maximo ← h
            minimo ← h
    Sino
        Si h > maximo entonces
            maximo ← h
    Fin Si
    Si h < minimo entonces
            minimo ← h
    Fin Si
Fin Si
suma ← suma + h
cont ← cont + 1
Leer h
Fin Mientras
Si cont = 0 entonces
    Escribir " No se ingresaron alturas
Sino
    media ← suma / cont
    Escribir " Media : ", media
    Escribir " Minimo : ", minimo
    Escribir " Maximo : ", maximo
FinSi
Fin
```

Codigo Fuente:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main () {
4      double h, suma, maximo, minimo, media;
5      int cont;
6
7      suma = 0;
8      cont = 0;
9      maximo = 0;
10     minimo = 0;
11
12     printf(" Ingrese altura (un numero negativo termina) : ");
13     scanf("%lf", &h);
14
15     while (h >= 0) {
16         maximo = 0 h;
17         minimo = h;
18     }
19     if (cont == 0){
20         printf(" No se ingresaron alturas \n");
21     } else {
```

Lineas Clave:

1.7 = Acumulador y contador empiezan en 0
1.15 = Centinela : repite mientras la altura no sea negativa
1.16 = La primera altura inicializa maximo y minimo
1.20 = Si es mayor que el maximo, lo reemplaza
1.23 = Si es menor que el minimo, lo reemplaza
1.28 = Acumula las alturas para la media
1.29 = Cuenta cuantas alturas validas hay
1.32 = Lee la siguiente altura dentro del ciclo.

DIMARCO

Escaneado con CamScanner

```
    media = suma / cont;
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("minimo: %.2f\n", minimo);
    printf("Maximo: %.2f\n", maximo);
}
    return 0;
}
```

Problema 1.7. Raiz cuadrada entera.

Desarrolle un programa que calcule la raiz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado. que se define como el mayor número entero $R > 0$ tal que $R^2 \leq N$

Seudocodigo:

```
Inicio
    Leer N
    Si N <= 0 entonces
        Escribir "N debe ser positivo"
    Sino
        i ← 1
        Mientras i * i <= N hacer
            i ← i + 1
        Fin mientras
        R ← i - 1
        Escribir "La raiz cuadrada entera de", N, "es", R
    FinSi
Fin
```

Codigo Fuente:

Lineas clave:

1.4 = Tipo grande para que i*i no se desborden
1.9 = Valida que N sea positivo
1.13 = Sube i mientras su cuadrado no pase de N
1.14 = Prueba el siguiente entero
1.16 = Al salir, i ya se pasó; el ultimo que servia es i-1.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      long long N, i, R;
5
6      printf("Ingrese N: ");
7      scanf("%lld", &N);
8
9      if (N<=0) {
10         printf("N debe ser positivo\n");
11     } else {
12         i = 1;
13         while (i * i <= N) {
14             i = i + 1;
15         }
16         R = i - 1;
17         printf("La raiz cuadrada entera de %lld es %lld\n", N, R);
18     }
19     return 0;
20 }
```


Escaneado con CamScanner

Problema 1.8. Número Primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un numero entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

Seudocodigo:

```
Inicio
   Leer n
   Si n <= 1 entonces
      Escribir "El número debe ser mayor que 1"
   Sino
    es Primo ← Verdadero
      d ← 2
   Mientras d * d <= n y es Primo hacer
      Si n mod d = 0 entonces
            es Primo ← Falso
      Fin Si
      d ← d + 1
   Fin Mientras
   Si es Primo entonces
      Escribir n, " es primo"
   Sino
      Escribir n, " no es primo"
   Fin Si
Fin.
```

Codigo Fuente:

Lineas claves

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdbool.h>
3
4  int main () {
5      int n, d;
6      bool esPrimo;
7
8      printf ("Ingrese n: ");
9      scanf ("%d", &n);
10
11     if (n <= 1) {
12         printf ("El numero debe ser mayor que 1\n");
13     } else {
14         esPrimo = true;
15         d = 2
16
17     while (d * d <= n && esPrimo) {
18         if (n % d == 0) {
19             esPrimo = false;
20         }
21     d = d + 1;
22         if (esPrimo) {
23             printf("%d es primo\n", n);
24     } else {
```

1.2 = Permite usar bool, true y false
1.14 = Se supone primo hasta encontrar un divisor
1.17 = Solo prueba hasta la raiz de n
1.18 = Si d divide exacto a n, n no es primo
1.19 = Marca que no es primo
1.21 = Siguiente divisor a probar
1.24 = Muestra el resultado según el indicado

DIMARCO

Escaneado con CamScanner

```
25          printf("%d no es primo\n", n);
26      }
27  }
28      return 0;
29  }
```

Problema 1.9. Números primos comprendidos entre dos números dados

Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los numeros primos comprendidos entre dos numeros introducidos por teclado.

Seudocodigo:

```
Inicio
    leer a, b
    Si a > b entonces
        aux ← a
        a ← b
        b ← aux
    Fin Si
    Si a < 2 entonces
        a ← 2
    Fin Si
    Cont ← 0
    n ← a
    Mientras n <= b hacer
        esPrimo ← Verdadero
        d ← 2
    Mientras d * d <= n y esPrimo hacer
        Sin n mod d = 0 entonces
            esPrimo ← Falso
        Fin Si
        d ← d + 1
        Fin Mientras
        Si esPrimo entonces
            Escribir n
            cont ← cont + 1
        Fin Mientras
        Si cont = 0 entonce
            Escribir "No hay numeros primos en el rango"
        Fin Si
Fin
```

Codigo Fuente

Lineas clave

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdbool.h>
3
4  int main() {
5      int a, b, aux, n, d, cont;
6      bool esPrimo
7
8      printf("Ingrese a: ");
9      scanf("%d", &a);
```

1.13: Si estan al reves, se cambian usando aux
1.14: Guarda a para no perderlo despues del intercambio
1.19: No hay primos menores que 2
1.23: Cuenta cuantos primos se encuentran
1.26: Ciclo externo
1.30: Ciclo interno

Escaneado con CamScanner

```
10      printf("Ingrese b: ");
11      scanf("%d", &b);
12
13      if (a > b) {
14          aux = a;
15          a = b
16          b = aux;
17      }
18      if (a < 2){
19          a = 2;
20      }
21      cont = 0;
22      n = a;
23
24      while (n <= b) {
25          esPrimo = true;
26          d = 2;
27
28          while (d * d <= n && esPrimo) {
29              if (n % d == 0) {
30                  esPrimo = False;
31              }
32              d = d + 1;
33          }
34          if(esPrimo) {
35              printf("%d\n", n);
36              cont = cont + 1;
37          }
38          n = n + 1;
39      }
40      if(cont == 0){
41          printf("No hay primos en el rango\n");
42      }
43      return 0
44
45  }
```

Problema 1.10. Factorial

Desarrolla un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ sabiendo que $0! = 1$

Seudocodigo:

```
Inicio
    Leer n
    Si n < 0 entonces
        Escribir "El factorial no está definido para negativos"
    Sino
        Si n > 20 entonces
            Escribir "n es demasiado grande (maximo 20)
        Sino
            fact ← 1
            Mientras i <= n hacer
            Fin mientras
            Escribir n, "! = " fact
    Fin
```

DIMARCO

Escaneado con CamScanner

Codigo Fuente:

```c
#include <stdio.h>

int main () {
    int n, i;
    long long fact;

    printf("Ingrese n: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n<0) {
        printf("El factorial no esta definido para negativos\n");
    } else {
        if (n>20) {
            printf("n es demasiado grande (maximo 20)\n");
        } else {
            fact = 1;
            i = 1;
            while (i <=n){
                fact = fact * i;
                i =i +1;
            }
                printf("%d! = %lld\n", n, fact);
        }
    }
    return 0;
}
```

Lineas clave

1.5 = 20! solo cabe en 64 bits
1.10 = El factorial de un negativo no existe
1.13 = Mas de 20 desborda el tipo
1.16 = Inicio del producto (tambien da 0! = 1).
1.18 = Recorre 1, 2, ..., n.
1.19 = Acumula el producto
1.22 = %lld es el formato de long long

Problema 1.11. Serie de fibonacci

Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y muestre los primos n terminos de la serie de fibonaci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...), donde cada termino es la suma de los dos anteriores.

Seudocodigo

```
Inicio
    Leer n
    Si n <1 o n> 90 entonces
        Escribir "Ingrese un valor entre 1 y 90"
    Sino
        ant ← 0
        act ← 1
        Para i ← 1 hasta n hacer
            Escribir ant
            sig ← ant + act
            ant ← act
            act ← sig
        Fin Para
    Fin Si
Fin
```

DIMARCO

Escaneado con CamScanner

Codigo Fuente:

Lineas clave

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int n, i;
5      long long ant, act, sig;
6
7      printf("Ingresar n (entre 1 y 90): ");
8      scanf("%d", &n);
9
10     if (n < 1 || n > 90) {
11         printf("Ingrese un valor entre 1 y 90\n");
12     } else {
13         ant = 0;
14         act = 1;
15
16         for (i = 1; i <= n; i++) {
17             printf("%lld ", ant);
18         sig = ant + act;
19         ant = act;
20         act = sig;
21         }
22         printf("\n");
23     }
24     return 0;
25 }
```

1.5 = Tres variables bastan: anterior, actual y siguiente
1.10 = || significa O; valida de 1 a 90
1.13 = Primer termino
1.14 = Segundo termino
1.16 = Repite n veces
1.17 = Muestra el termino que toca

Problema 1.12. Suma de digitos.

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y calcule la suma de sus digitos

Seudocodigo

```
Inicio
    Leer n
    Si n <= 0 entonces
        Escribir "Ingrese un entero positivo"
    Si no
        Suma <- 0
        copia <- n
        Mientras copia > 0 hacer
            suma <- suma + copia mod 10
            copia <- copia div 10
        Fin Mientras
        Escribir "la suma de los digitos de ", n, "es", suma
    FinSi
Fin
```

Codigo Fuente:

Edinacho

Escaneado con CamScanner

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, copia, suma;

    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 0) {
        printf("Ingrese un entero positivo\n");
    } else {
        suma = 0;
        copia = n;

        while (copia > 0) {
            suma = suma + copia % 10;
            copia = copia / 10;
        }
        printf("la suma de los digitos de %d es %d\n", n, suma);
    }
    return 0;
}
```

Lineas Clave:

1.13: Se trabaja con una copia para no perder n
1.15: Repite hasta quitar todos los digitos
1.16: % 10 da el ultimo digito y se suma
1.17: División entera: elimina ese ultimo digito.

Problema 1.13. Número capicúa

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es capicúa, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

Seudocodigo

```
Inicio
    Leer n
    Si n <= 0 entonces
        Escribir "Ingrese un entero positivo
    Sino
        copia ← n
        invertido ← 0
        mientras copia > 0 hacer
            invertido ← invertido * 10 + copia mod 10
            copia ← copia div 10
        Fin Mientras
        si invertido = n entonces
            Escribir n, "es capicúa"
        Sino
            Escribir n, " no es capicua"
        Fin Si
    Fin si
Fin
```

Codigo Fuente:

Escaneado con CamScanner

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n, copia, invertido;
    printf("Ingrese un entero positivo (maximo 18 digitos): ");
    scanf("%lld", &n);

    if (n <= 0) {
        printf("Ingrese un entero positivo\n");
    } else {
        copia = n;
        invertido = 0;

        while (copia > 0) {
            invertido = invertido * 10 + copia % 10;
            copia = copia / 10;
        }
        if (invertido == n) {
            printf("%lld es capicua\n", n);
        } else {
            printf("%lld no es capicua\n", n);
        }
    }
    return 0;
}
```

Lineas clave

1.4 = long long: el invertido puede tener hasta 18 cifras
1.13 = El número invertido empieza vacio
1.16 = Come lo que ya hay una posición y agrega el ultimo
1.17 = Quita el digito usado

Problema 1.14. Maximo común divisor (algoritmo de Euclides)

Desarrolla un programa que lea dos enteros positivos a y b y calcule su maximo común divisor con el algoritmo de Euclides: mientras $b \neq 0$, remplaza (a, b) por $(b, a \% b)$.

Al terminar, a es el MCD.

Seudocodigo:

```
Inicio
    Leer a, b
    Si a <= 0 o b <= 0 entonces
        Escribir "Ingrese dos enteros positivos"
    Sino
        Mientras b <> 0 hacer
        r ← a mod b
        a ← b
        b ← r
    Fin Mientras
    Escribir "El MCD es", a
    Fin Si
Fin
```

Codigo Fuente:

Escaneado con CamScanner

```c
#include <stdio.h>

int main () {
    int a, b, r;

    printf ("Ingrese a: ");
    scanf ("%d", &a);
    printf ("Ingrese b: ");
    scanf ("%d", &b);

    if (a <= 0 || b <= 0) {
        printf ("Ingrese dos enteros positivos\n");
    } else {
        while (b != 0) {
            r = a % b;
            a = b;
            b = r;
        }
        printf ("El MCD es %d\n", a);
    }
    return 0;
}
```

Lineas clave

1.11 = Ambos deben ser positivos
1.14 = Repite hasta que el resto sea 0.
1.15 = Resto de dividir a entre b
1.16 = El par (a,b) pasa a ser (b, resto).
1.17 = Se completa el remplazo
1.19 = Al terminar, a guarda el MCD.

Problema 1.15. Año bisiesto

Desarrolla un programa que lea un ano y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si tambien son divisibles entre 400.

Seudocodigo

```
Inicio
    Leer anio
    Si anio <= 0 entonces
        Escribe "Año no valido
    Sino
        Si (anio mod 4 = 0 y anio mod 100 <>0) o anio mod 400 = 0 entonces
            Escribir anio, " es bisiesto"
        Sino
        Escribir, anio, "no es bisiesto
        Fin Si
    Fin Si
Fin
```

Codigo fuente:

```c
#include <stdio>

int main () {
    int anio;

    printf ("Ingrese el anio: ");
    scanf ("%d", &anio);

    if (anio <= 0) {
```

Lineas Clave

1.9 = Valida que el año sea positivo
1.12 = Bisiesto = multiplo de 4 que no es de 100, o multiplo de 400
1.13 = Si la condición es verdadera
1.15 = Si es falsa.

Escaneado con CamScanner

```
10      printf ("Anio no valido\n");
11    } else {
12      if ((anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || anio % 400 == 0) {
13        printf ("%d es bisiesto\n", anio);
14      } else {
15        printf ("%d no es bisiesto\n", anio);
16      }
17    }
18    return 0;
19  }
```

Problema 1.16. Numero perfecto:

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es perfecto, es decir si es igual a la suma de sus divisores propios (los menores que él).

Seudo codigo:

```
Inicio
    Leer n
    Si n <= 0 entonces
        Escribir "Ingrese un entero positivo"
    Sino
        suma ← 0
        Para d ← 1 hasta n - 1 hacer
            Si n mod d = 0 entonces
                suma ← suma + d
            FinSi
        Fin Para
        Si suma = n entonces
            Escribir n," es perfecto"
        Sino
            Escribir n," no es perfecto"
        FinSi
    FinSi
Fin
```

Codigo Fuente:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main () {
4      int n, d, suma;
5
6      printf ("Ingrese un entero positivo:");
7      scanf ("%d", &n);
8
9      if (n <= 0)
10         printf ("Ingrese un entero positivo\n");
11     } else {
12         suma = 0;
13
14     for (d = 1; d <= n - 1; d++) {
15         if (n % d == 0) {
```

Lineas clave

1.12 = Acumulador de divisores
1.14 = Prueba todos los menores que n
1.15 = Si d divide exacto a n, es divisor propio
1.16 = La suma
1.20 = Perfecto si la suma es igual a n.

Edinacho
Escaneado con CamScanner

```
        }
    }
    if (suma == n) {
        printf("%d es perfecto\n", n);
    } else {
        printf("%d no es perfecto\n", n);
    }
}
    return 0;
}
```

Problema 1.17. Conversión de decimal a binario

Desarrolla un programa que lea un entero positivo en base 10 y muestre su representación en binario

Seudocodigo:

```
Inicio
    leer n
    Si n < 1 o > 262143 entonces
        Escribir "Ingrese un entero entre 1 y 262143"
    Sino
        copia ← n
        binario ← 0
        peso ← 1
        Mientras copia > 0 hacer
            resto ← copia mod 2
            binario ← binario + resto * peso
            peso ← peso * 10
            copia ← copia div 2
        FinMientras
        Escribir n," es binario en", binario
    FinSi
Fin
```

Codigo fuente.

Lineas clave

```
#include <stdio.h>                  1.5 = Tipos grandes: el binario se guarda como numero de hasta 18 cifr
                                    1.10 = Limite para que el resultado quepa en long long
int main () {                       1.15 = Posición del proximo bit (1, 10, 100, ...).
                                    1.18 = El resto de dividir entre 2 es el bit.
    int n, resto;                   1.19 = Coloca el bit en su posición: queda en orden correcto
    long long copia, binario, peso;

    printf ("ingrese un entero entre 1 y 262143: ");
    scanf ("%d", &n);

    if (n<1 || n > 262143) {
        printf ("ingrese un entero entre 1 y 262143\n");
    } else {
        copia = n;
        binario = 0;
```

Escaneado con CamScanner

```
            peso = 1;
        while (copia > 0) {
            resto = copia % 2;
            binario = binario + resto * peso;
            peso = peso * 10;
            copia = copia / 2;
        }
        printf("%d en binario es %lld\n", n, binario);
    }
    return 0;
}
```

Problema 1.18. Triangulo de asteriscos.

Desarrolla un programa que lea un entero $n \geq 1$ y dibuje por pantalla un triangulo rectangulo de n filas, donde la fila i tiene i asteriscos.

Seudocodigo:

```
Inicio
    Leer n
    Si n < 1 entonces
        Escribir "Ingrese un entero mayor o igual que 1"
    Sino
        Para i ← 1 hasta n hacer
            Para j ← 1 hasta i hacer
                Escribir "*"
            Fin Para
            Escribir salto de linea
        Fin Para
    Fin Si
Fin.
```

Codigo Fuente:

Lineas clave

1.9 = Valida que haya al menos una fila
1.12 = Ciclo externo: una vuelta por fila
1.13 = Ciclo interno: la fila imprime i asteriscos
1.14 = Dibuja un asterisco
1.16 = Salto de linea al terminar cada fila.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int n, i, j;
5
6      printf("Ingrese n (un numero de filas): ");
7      scanf("%d", &n);
8
9      if (n < 1) {
10         printf("Ingrese un numero entero mayor o igual que 1\n");
11     } else {
12         for (i = 1; i <= n; i++) {
13             for (j = 1; j <= i; j++)
14                 printf("*");
15             }
16             printf("\n");
17         }
18     }
19 }    return 0;
```


Escaneado con CamScanner

Problema 1.19. Segundo mayor de una secuencia

Desarrolla un programa que lea numeros enteros positivos hasta que sea introduzcan un 0 y muestre el mayo y el segundo mayor de los valores ingresados, Si hay menos de dos valores, debe informarlo.

Seudocodigo:

```
Inicio
    mayor ← 0
    segundo ← 0
    cont ← 0
    Leer x
    Mientras x <> 0 hacer
        Si x < 0 entonces
            Escribir "Valor negativo ignorado"
        Sino
            cont ← cont + 1
            Si x > mayor entonces
                segundo ← mayor
                mayor ← x
            Sino
                Si x > segundo entonces
                    segundo x
                Fin Si
            FinSi
            Leer x
    Fin Mientras
    Si cont < 2 entonces
        Escribir "se necesitan al menos dos valores
    Sino
        Escribir "Mayor: " Mayor
        Escribir "Segundo mayor: "segundo
    Fin Si
Fin
```

Codigo Fuente:

Lineas clave

1.6 = Los dos mayores y el contador empiezan en 0
1.13 = El 0 es el centinela que termina la lectura
1.14 = Los negativos se ignoran con aviso
1.17 = Cuenta solo los valores validos
1.18 = Nuevo mayor encontrado
1.19 = El mayor anterior baja a segundo lugar
1.32 = Con menos de 2 valores no hay segundo mayor

```
1  # include <stdio.h>
2
3  int main () {
4      int x, mayor, segundo, cont;
5
6      mayor = 0;
7      segundo = 0;
8      cont = 0;
9
10     printf(" Ingrese un numero (0 termina): ");
11     scanf("%d", &x);
12
13     while (x != 0) {
14         if (x < 0) {
15             printf (" Valor negativo ignorado \n");
```

Escaneado con CamScanner

```
16          } else {
17              cont = cont + 1;
18              if (x > mayor) {
19                  segundo = mayor;
20                  mayor = x;
21              } else {
22                  if (x > segundo) {
23                      segundo = x;
24                  }
25              }
26          }
27          printf(" Ingrese un numero (0 termina): ");
28          scanf("%d", &x);
29      }
30      if (cont < 2) {
31          printf("Se necesitan al menos dos valores\n");
32      } else {
33          printf("Mayor: %d\n", mayor);
34          printf("Segundo mayor: %d\n", segundo);
35      }
36
37      return 0;
38  }
```

Problema 1.20. Adivina el numero:

Desarrolla un programa que "piense" un numero entre 1 y 100 (puede ser fijo para la practica) y pida al usuario adivinarlo. Despues de cada intento debe indicar "más alto, más bajo" o "acertaste" y al final mostrar cuantos intentos se usaron.

Seudocodigo:

```
Inicio
    secreto ← 37
    cont ← 0
    repetir
        Leer intento
        cont ← cont + 1
        Si intento < secreto entonces
            Escribir "Más alto"
        Sino
            Si intento > secreto entonces
            Escribir "Mas bajo"
        Sino
            Escribir "acertaste"
        FinSi
    Finsi
    Hasta que intento = secreto
    Escribir "Intentos usados:", cont
Fin.
```

Edinacho
lineazul
Escaneado con CamScanner

Codigo Fuente:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main () {
4      int secreto, intento, cont;
5
6      secreto = 37;
7      cont = 0;
8
9      do {
10         printf("Ingrese su intento (1-100): ");
11         scanf("%d", &intento);
12         cont = cont + 1;
13
14         if (intento < secreto) {
15             printf("Mas alto\n");
16         } else {
17             if (intento > secreto) {
18                 printf("Más bajo\n");
19             } else {
20                 printf("acertaste!\n");
21             }
22         }
23     } while (intento != secreto);
24
25     printf("Intentos usados: %d\n", cont);
26     return 0;
27 }
```

Lineas clave

1.6 = Número fijo a adivinar
1.9 = Ciclo que se ejecuta al menos una vez
1.12 = Cuenta cada intento
1.14 = Intento menor que el secreto; pista "Más alto"
1.17 = Intento mayor; pista "Más baja"
1.23 = Repite hasta acertar; la condicion se revisa al final.

Escaneado con CamScanner